

**Exercícios Complementares 2**

- 1) Desenvolva uma função que recebe um vetor de inteiros ordenado de forma ascendente, o tamanho do vetor e um valor inteiro alvo. A função deve retornar o índice do valor alvo, caso ele exista. Caso ele não exista, deve retornar em qual posição ele deveria estar caso fosse inserido na ordenação do vetor. A função **NÃO PODE** percorrer o vetor inteiro.

Entrada: vetor = {2, 5, 7, 9, 10}, alvo = 9

Saída: 3

Entrada: vetor = {2, 5, 7, 9, 10}, alvo = 6

Saída: 2

- 2) Escreva uma função que recebe um vetor de inteiros (não vazio) e seu tamanho. No vetor, todos os valores se repetem, menos um. A função deve retornar o valor que não se repete no vetor.

Limites: $-10^4 \leq v[i] \leq 10^4$, $1 \leq tamV \leq 10^4$

- 3) Crie uma função que recebe os seguintes dados: um vetor de valores inteiros, o tamanho do vetor, um inteiro **s** e um inteiro **x**. A função deve retornar verdadeiro se existir no vetor algum conjunto de **x** números cuja soma é **s**, e falso caso contrário.

Limites: $-10^{31} \leq v[i] \leq 10^{31}$, $1 \leq tamV \leq 10^4$

- 4) Crie uma função que receba um valor inteiro decimal positivo **N**, um vetor não preenchido e seu tamanho. A função deve converter o número decimal em número binário e armazenar cada dígito binário em um índice do vetor. Considere que o binário deve ser representado no vetor como um little endian, ou seja, o bit menos significativo estará na posição 0 do vetor.

Limites: $0 \leq N \leq 2^{31}$, $tamV = 31$

- 5) Crie uma função que receba dois vetores de valores reais e seus tamanhos e imprima a união e a interseção de valores dos dois vetores. O tamanho dos vetores não será necessariamente igual.
- 6) Crie uma função que recebe um vetor de inteiros, seu tamanho e um valor k. A função deve rotacionar o vetor um número k de vezes.

Entrada: vetor = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, k = 3

Saída:

Rotação 1 - {7, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

Rotação 2 - {6, 7, 1, 2, 3, 4, 5}

Rotação 3 - {5, 6, 7, 1, 2, 3, 4}